

향동고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식		선택형 20문항	서답형 2문항

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (4x + 3)$ 의 값은? [3.8점]

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

2. 함수 $f(x) = \sqrt{2-x}$ 가 연속인 구간을 옳게 나타낸 것은?

[3.8점]

- ① $(-\infty, \infty)$ ② $(-\infty, 3)$
③ $(-\infty, 2]$ ④ $[2, \infty)$
⑤ $(3, \infty)$

3. 함수 $f(x) = x^2$ 에서 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율은? [3.9점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

4. $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은? [3.9점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

5. $f'(3) = -2$ 인 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+2h) - f(3)}{h}$

의 값은? [3.9점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

6. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2\sqrt{x^2 - x} + \sqrt{x^2 + 3x}}{x}$ 의 값은? [4.0점]

- ① 2 ② -1 ③ -3
④ -5 ⑤ -7

향동고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식		선택형 20문항	서답형 2문항

7. $x=1$ 에서 불연속인 함수는? [4.1점]

① $f(x)=x-1$

② $f(x)=|x-1|$

③ $f(x)=\begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases}$

④ $f(x)=\begin{cases} \frac{|x-1|}{x-1} & (x \neq 1) \\ 0 & (x = 1) \end{cases}$

⑤ $f(x)=\begin{cases} \frac{x^2+x-2}{x-1} & (x \neq 1) \\ 3 & (x = 1) \end{cases}$

8. 방정식 $x^3-2x^2-1=0$ 의 실근이 속하는 구간은? [4.3점]

① $(-2, -1)$

② $(-1, 0)$

③ $(0, 1)$

④ $(1, 2)$

⑤ $(2, 3)$

9. 함수 $f(x)=\begin{cases} \frac{x^2+ax-6}{x-1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속

이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [4.4점]

① 8

② 9

③ 10

④ 11

⑤ 12

10. a, b 가 실수이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2-3x-ax})=b$ 일 때, ab 의 값

은? [4.4점]

① $-\frac{3}{2}$

② $-\frac{1}{2}$

③ $\frac{1}{2}$

④ $\frac{3}{2}$

⑤ $\frac{5}{2}$

향동고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식		선택형 20문항	서답형 2문항

11. 점 $(-1, 0)$ 에서 곡선 $y = -2x^2 + 6x$ 에 그은 서로 다른 두 접선을 l_1, l_2 라 할 때, 두 직선 l_1, l_2 의 기울기의 곱은? [4.5점]

- ① -36 ② -18 ③ 6
 ④ 18 ⑤ 36

12. 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)+1}{x-2} = 3$ 를 만족시킨다. 다항식 $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라고 하면 $R(1)$ 의 값은? [4.6점]

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

13. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$,

$\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - g(x)\} = 5$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5f(x) + 2g(x)}{9f(x) - g(x)}$ 의 값은? [4.7점]

- ① $\frac{9}{7}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ 0
 ④ $-\frac{3}{7}$ ⑤ $-\frac{9}{7}$

14. 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + a & (x \leq 0) \\ -x^2 + 2x + 1 & (x > 0) \end{cases}$ 가 $x = 0$ 에서 연속이다. 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은? (단, a 는 상수) [4.8점]

- ① 4 ② 2 ③ 0
 ④ -2 ⑤ -4

향동고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식		선택형 20문항	서답형 2문항

15. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 1) \\ \frac{ax+2}{x-1} & (x > 1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(a)$ 의 값은? (단, a 는 상수) [4.9점]

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

16. 다항함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, f(3))$ 에서의 접선의 방정식이 점 $(1, k)$ 를 지난다. 상수 k 의 값은? [5.0점]

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+3)-f(3)=x^3+8x^2+5x$$

(나) $2f(2)=3f(3)$

- ① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

17. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(11)+f(5)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수) [5.1점]

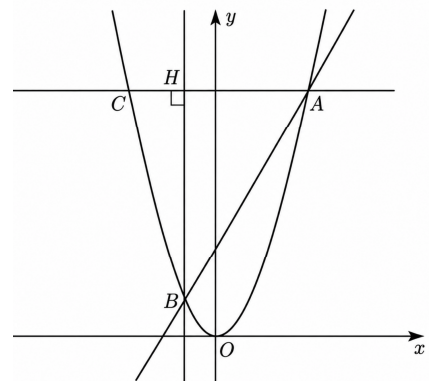
(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4)=f(x)$ 이다.

(나) $0 \leq x < 4$ 일 때,

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 1 & (0 \leq x < 2) \\ ax + b & (2 \leq x < 4) \end{cases}$$

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

18. 실수 $t(t > 0)$ 에 대하여 직선 $y=3x+t^2+3t$ 와 곡선 $y=x^2$ 이 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=x^2$ 과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{AH}-\overline{CH}}{t}$ 의 값은? (단, A의 x 좌표가 B의 x 좌표보다 크다.) [5.2점]



- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

향동고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식		선택형 20문항	서답형 2문항

19. 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)$ 의 최솟값과 최댓값의 합은? [5.3점]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^4 + 5x^3 - 4x^2}{2x^{n+1} + 3} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 1 \text{인 자연수 } n \text{이 존재한다.}$$

- ① 11 ② 12 ③ 13
 ④ 14 ⑤ 15

20. 최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(6)$ 의 값은? [5.4점]

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{x^2 + f(x)}}{x + f(x)} \times \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x^2 + f(x)}}{x + f(x)} = \frac{1}{3} \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x+5)f(x-1)}{\sqrt{x^2 - 2}} \text{의 값이 존재하지 않는 실수 } a \text{의 개수는 1이다.} \end{aligned}$$

- ① 34 ② 36 ③ 38
 ④ 40 ⑤ 42

향동고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식		선택형 20문항	서답형 2문항

※ 여기서부터는 서답형 문항입니다.

[서답형1]

21. 함수 $f(x)=3x^2+ax+b$ 에서

$$f(1)=6, f'(1)=7$$

일 때, 상수 a, b 의 값을 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오.

[4.0점]

[서답형2]

22. 4 이하의 두 자연수 a, b 에 대하여 두 함수 $f(x), g(x)$ 를

$$f(x)=(x-a)^2-1$$

$$g(x)=\begin{cases} x+b & (x \leq 1) \\ 5-b & (1 < x \leq 2) \\ x+b-3 & (2 < x < 3) \\ 4-b & (x \geq 3) \end{cases}$$

이라 할 때, 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오. [6.0점]